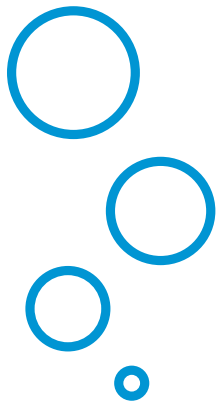


Brewing

Intermediate AST Guidebook (中文)



Brewing Intermediate

AST Guidebook V1.0 (中文)

目录

1. 通用信息.....	2
2. 课程说明与更新.....	3
3. 按主题分配书面考试问题.....	5
4. 课程标准与相应的在线书面考试问题.....	6
5. SCA 基本培训文件.....	48
6. 所需设备及用品清单.....	48
7. 参考文献.....	48

致謝：

過去十多年來，無數的咖啡專業人士和具有天賦的教育工作者為 SCA 認證教育計畫自願付出了他們的寶貴的時間和專業知識。以下列出最新的貢獻者，他們藉由貢獻以及驗證目前的證書課程教材來延續此傳承。

Simon James, Genovese Coffee	Joost Leopold, De Koffieschool	Kyuho Choi, Principle Coffee Company
Brady Butler, Trail Blaze Coffee	Anita Bertok, Warda Coffee Roasters	Lara Hunter-Rodwell, Bewley's Ireland (former)
Tim Sturk, Cherry Coffee Training	Irina Blank	Alessandro Galtieri, Independent AST
Ole Sønstebø, Norsk kaffeinformasjon: Kaffe.no	Ellen Goormans, Cuperus Koffie (former)	Giorgos Konstantinopoulos, Coffee Island

请注意：本指南可替代以前的课程文件。本指南仅供授权培训师使用，且培训师需具备冲煮课程证书。请勿将此文档分享给其他 AST 或学习者。

1. 通用信息

课程信息

课程时长：包括实践考试在内至少 14 小时

前提条件：无；建议成功完成冲煮基础课程，并/或具备 3 到 6 个月准备冲煮咖啡工作经验，熟练使用自动滴滤式咖啡机和手动滴滤式咖啡机或其他文化角度的常用咖啡机；且建议成功完成咖啡知识入门和感官技能基础课程。

书面考试信息：

在线书面考试问题总数：40（每题一分）

在线书面考试总限时：60 分钟

合格分数（在线书面考试）：70%

实践考试信息：

实践考试总限时：90 分钟

合格分数：考生必须达到总分的 70% 方可通过考试。

2. 课程说明与更新

说明

冲煮中级课程以基础课程所介绍的概念和技能为前提。对于有冲煮经验，想要探索如何提高咖啡质量的人来说，这是一门理想的课程。本课程涵盖主题广泛，包括了解冲煮过程中的设备使用、萃取顺序和浸润；冲煮的基本要素及其对最终杯测的影响；测量咖啡强度和萃取并制图的科学方法；冲煮咖啡的分析和需要考虑的调整内容，进而提供一杯美味、平衡良好的咖啡；以及清洁和维护的重要性。

本课程为往期版本的更新版

（此处所指往期课程为 1.0 版本。本指南中课程为 2.0 版本。）

虽大部分内容无变动，但课程中包含重大修改。以下摘要中列举了部分（但并非全部）更改。冲煮中级课程的这些改变使内容更加清晰，结构得以改善，并为 AST 提供了实用参考资料的清晰链接，以便支持 AST 顺利授课。为反映最佳实践，已更新部分术语，并存在一些 AST **必须**查看的重要细节，以便其确保授课材料及时得到更新。已添加有关实践考试的详细说明和评分信息，以便为 AST 和学习者提供明确的指导。

部分/主题变更：

- 旧版本第 2 部分： 冲煮过程 | 旧版本第 2 部分中的主题已被重新安置到更新课程更适合的部分。冲煮咖啡的过程，和冲煮过程中发生的过程，已经进行了更为清晰的界定。
- 强度现在被描述为可溶物浓度，萃取率现在被描述为可萃取溶出物比率，而 SCA 建议的这两个元素的平衡现在被定义为“SCA 理想状态”。有关“金杯标准”的引用已被删除。
- 旧版本第 4 部分： 水粉比 | 定义现修改为粉水比。比例的使用界定更加明确，并考虑到典型冲煮温度的水密度。
- 旧版本第 4 部分： 研磨刻度 (Grind Size) | 此项的定义现更改为研磨设置 (Grind Setting)。
- 旧版本第 4 部分： 过滤方法 | 此项的定义现更改为过滤介质。
- 中级课程中加入了冲煮和清洗的 7 大基本要素，以便学习者回顾这些重要的主题。

删减主题：

- 本课程删除了浓缩咖啡制图的内容。
- 本课程删除了研磨分析的内容。

已替换图表：

- 咖啡萃取控制图表已更改为以比例为基础的版本。
 - 使用普遍使用的比例，消除了公制与英制单位在测量上的差异。
 - 此图表描述了经过测量，冲煮热水温度为 93°C/199.4°F 时的体积或质量，并更正了此温度下的水容量的增长（例如，当水温为 93°C 时，1Kg 水不等同于 1L 水）。

本考试为往期版本的更新版

- 实践考试评估表包括 AST 的详细备注。详细备注为 AST 和学习者提供清晰信息，说明在实践考试中可以使用哪些设备，以及学习者在每个部分的评估标准。
- 现在的实践考试内容包括明确的信息，说明每个部分可以获得多少分，以及如何为学习者评分。此考试的合格成绩是总分数的 70%。考试未设定每个部分的合格成绩。

其他增补和修改

- 修改了所有部分、主题和学习目标的编码
- 修订了 AST 备注和大多数主题的详细参考资料

3. 按主题分配书面考试问题

以下图表所列为在线考试问题的相关主要信息。

问题库： 此处显示为在线考试中**各主题**下可供学习者使用的问题数量。

显示问题数目： 此处显示为学习者在在线考试中随机收到的**各主题**的问题数量。 该数字由创建者确定，旨在确保课程中各部分及主题所占比例适当。

部分占比： 各部分标题旁所示为该部分相关问题在整个考试中所占的百分比。

考试部分与主题	问题库	显示问题数目	考试部分与主题	问题库	显示问题数目
2.01 部分 咖啡知识 10%			主题 2：冲煮过程		
主题 1： 历史	5	2	子主题：基本原则	3	1
主题 2：烘焙度	4	1	子主题：固体萃取的顺序	5	2
主题 3：新鲜度	4	1	子主题：完成冲煮周期的重要性	4	1
2.02 部分 冲煮方式与器具 2.5%			主题 3：浸润（闷蒸）		
主题 1：研磨机刀盘类型	4	1	子主题：闷蒸的理由	4	1
2.03 部分 冲煮指南 42.5%			子主题：浸润量	4	1
主题 1：冲煮的七大基本要素	3	1	子主题：均匀萃取	5	1
主题 2：咖啡与水的比例			子主题：演示浸润	实践考试	
子主题：基本原则	6	1	2.05 部分 冲煮分析 22.5%		
子主题：设备/文化角度的适当比例	4	1	主题 1：描述冲煮过程	4	1
子主题：对溶出物的影响（强度）	3	2	主题 2：均衡冲煮	5	1
主题 3：研磨设置			主题 3：可萃取溶出物比率（萃取率）		
子主题：基本原则	5	2	子主题：最佳可萃取溶出物比率	4	2
子主题：研磨对可萃取溶出物比率（萃取率）的影响	6	2	子主题：最大可萃取溶出物比率	4	1
子主题：研磨设置对流速的影响	4	1	主题 4：最佳浓度	4	1
主题 4：冲煮时间	5	2	主题 5：萃取管理图		
主题 5：水温			子主题：使用冲煮管理图	4	1
子主题：基本原则	4	1	子主题：测量冲煮	4	1
子主题：冷萃	4	1	子主题：计算萃取率	4	1
主题 6：冲煮时的搅拌	4	1	2.06 部分 维护 2.5%		
主题 7：水质	4	1	主题 1：清洁	4	1
主题 8：过滤介质	4	1			
2.04 部分 冲煮过程 20%			问题总数	139	40
主题 1：冲煮设备的使用 - 滴漏式咖啡机					
子主题：适合的咖啡粉量	4	1			
子主题：注水时间		活动			

4. 课程标准与相应的在线书面考试问题

课程标准由部分、主题、子主题及目标组成，如下所示。创建者或对课程中某些领域进行了修改，以创建更具有逻辑性且更符合当前级别的结构。已在 2. 课程说明与更新中注明内容修改。

所有在线书面考试问题均为评估具体内容而制定。问题已根据主题分组。主题中的所有问题可被认定为该主题的“库”。学习者看到的问题将从此库中随机选定。如果某个话题中具有多个目标，则学习者可能不会看到该主题中的所有问题。这取决于该主题中问题的随机性。

课程中还包含了关于 AST 的详细备注，有助于说明课程内容和达成目标。

重要提示：学习者在考试时将需要使用比例萃取管理图。请 AST 在考试之前为学习者提供此文档复印件。

2.01 | 部分 | 咖啡知识 3 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.01.01 历史	1. 了解过去 60 年间的 关键研究项目	从 1952 年至今的冲煮流程 历史发展，包括最初在美国 的研究，以及后来在 2011 年由欧洲精品咖啡协会进行 的研究。	问题 ID: 0000000007570005 哪两 (2) 家组织是为了研究咖啡冲煮和提高现煮咖啡品质分别在 1952 和 1962 年成立的？ 美国精品咖啡协会 (SCAA) 和欧洲精品咖啡协会 (SCAE) 美国咖啡冲煮研究所 (Coffee Brewing Institute) 和挪威咖啡协会 (The Norwegian Coffee Association) 美国国家咖啡协会 (National Coffee Association (USA)) 和欧洲咖啡冲煮中心 (European Coffee Brewing Centre) 加州大学戴维斯分校和国际咖啡组织	SCAA, <i>Coffee Brewing Handbook</i> SCAA, <i>The Water Quality Handbook</i>
			问题 ID: 0000000007570006 哪一时期进行的研究确定了目前建议的冲煮水温？ 1963 年之前 1963 到 1975 年 1975 到 1990 年 1990 到 2000 年	

			问题 ID: 0000000007570007 SCAE 在 2013 年进行的《欧洲顾客对现煮咖啡萃取率的偏好》(European Extraction Preferences in Brewed Coffee) 研究确认顾客偏好萃取率为 18 - 22% 的现煮咖啡。大多数顾客偏好以下哪一萃取率 (%) ? 22% 20% 19% 18% 问题 ID: 0000000007570008 完成以下句子: Ted Lingle (SCAA 2009) 的《咖啡冲煮手册》(The Coffee Brewing Handbook) 是基于 _____。 E E Lockhart 教授在 1952 到 1975 年之间的研究 加州大学戴维斯分校的 William Ristenpart 教授在 2000 到 2005 年之间的研究 国际咖啡组织在 1995 到 2005 年之间的研究 美国中西部研究所 (The Midwest Research Institute) 在 1990 到 2000 年之间的研究 问题 ID: 0000000007570009 在 2013 年, 北欧杯咖啡烘焙大赛 (Nordic Barista Cup, NBC) 及欧洲精品咖啡协会 (SCAE) 的《研磨研究报告》(Grinding Research Report) 得出什么结论? 顾客更喜欢使用锥刀研磨机研磨出来的咖啡粉冲煮的咖啡 咖啡专业人士能够区分使用平刀研磨机与锥刀研磨机研磨出来的咖啡粉冲煮的咖啡 使用平刀研磨机与锥刀研磨机研磨出来的咖啡粉冲煮的咖啡并无不同 顾客和咖啡专业人士不能品尝出使用平刀研磨机与锥刀研磨机研磨出来的咖啡粉冲煮的咖啡有什么细微差别	NBC & SCAE, <i>Grinding Research Report</i> SCAA, <i>Coffee Brewing - Wetting, Hydrolysis & Extraction Revisited</i> SCAE, <i>The Water Chart Report</i> SCA, <i>The Water Quality Handbook</i>
--	--	--	--	---

2. 01. 02 烘焙度	1. 介绍烘焙度对风味的影响	烘焙度是决定烘焙发展的一个因素，也是决定咖啡颜色、香气、味道、醇度的重要因素。	问题 ID: 0000000007033241 如果对同一种咖啡通过两种不同方式进行冲煮，一种是浅度烘焙，一种是深度烘焙，而且两次冲煮时采用的参数相同；哪份咖啡的可萃取溶出物比率较高？ 浅度烘焙冲煮 中度烘焙冲煮 深度烘焙冲煮 两次冲煮具有相同的可萃取溶出物比率	SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i>, 25 Illy & Viani, <i>Espresso Coffee</i>, 193 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 261
			问题 ID: 0000000007033243 判断以下说法正确与否。在冲煮参数相同的情况下，烘焙度较深的咖啡比烘焙度较浅的咖啡更容易萃取。 对 错	
			问题 ID: 0000000007033244 判断以下说法正确与否。无论烘焙到什么程度，所有烘焙咖啡的萃取率都一样。 对 错	
			问题 ID: 0000000007033244 判断以下说法正确与否。无论烘焙到什么程度，所有烘焙咖啡的萃取率都一样。 对 错	

		活动 ACTIVITY 选择一款咖啡生豆，进行 3 种不同的烘焙程度（这 3 种之间的烘焙发展差异至少 3%）： Select one coffee, roasted to 3 different levels (with at least 3% development difference between each coffee): - 咖啡 1- Agtron “商业豆” 45 至 50，发展 13%至 17% Coffee 1 – Agtron ‘Commercial’ 45 to 50, with 13% to 17% development - 咖啡 2- Agtron “商业豆” 50 至 55，发展 9%至 13% Coffee 2 – Agtron ‘Commercial’ 50 to 55, with 9% to 13% development - 咖啡 3- Agtron “商业豆” 40 至 45，发展 17%至 21% Coffee 3 – Agtron ‘Commercial’ 40 to 45, with 17% to 21% development 请注意：烘焙颜色的量测方式是以『SCA 杯测标准』为依据。Note: Roast color is to be measured with coffee ground to the SCA Cupping Standard. 学员将品尝同一款生豆烘焙至 3 种不同程度的咖啡，并进行下列比较：Learners will taste the same coffee roasted to 3 different levels, and compare the following: - 所有咖啡的感官特色 Sensory characteristics between all brews - 所有咖啡的浓度 Solubles concentration between all brews 使用浸泡式萃取设备冲煮出一杯咖啡 1 作为样本，此咖啡的冲泡参数在口感、风味和强度之间必须达到令人愉悦的平衡。Use an immersion device to produce a reference brew of Coffee 1, using a recipe that produces a pleasant balance of taste, flavor, and strength. 量测咖啡 1 的浓度，并品尝和描述其咖啡风味。Measure solubles concentration, then taste and describe the brew from Coffee 1. 使用相同的冲煮参数冲泡咖啡 2 和咖啡 3。Use the same recipe to produce a brew of Coffee 2, and a brew of Coffee 3. 描述咖啡 1、2、3 之间的所有差异。Describe all differences between brews of Coffees 1, 2, and 3.		
2. 01. 03 新鲜度	1. 了解研磨和高温会加速氧化并造成烘焙咖啡中芳香化合物的损失	时间对咖啡细胞湿香的影响 （新鲜研磨的咖啡粉与非新鲜研磨的咖啡粉对比）	问题 ID: 0000000007033246 判断以下说法正确与否。与中度或轻度烘焙咖啡豆相比，为深度烘焙咖啡豆进行排气的速度更快。 对 错	SCA, <i>Coffee Freshness Handbook</i>, 7 & 42 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft</i>
			问题 ID: 0000000007033247 影响烘焙咖啡新鲜度的三（3）个主要因素是什么？ 温度、氧气、光照 湿度、温度、烘焙程度 氧气、湿度、温度	

			问题 ID: 0000000007033248 判断以下说法正确与否。如果在缺乏氧气和湿度的室温环境下保存烘焙咖啡，咖啡会越来越不新鲜。 对 错	<i>and Science of Coffee, 333; 334</i>

2.02 | 部分 | 冲煮方式与器具

1 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.02.01	本主题不在中级水平测试范围之内			
2.02.02	本主题不在中级水平测试范围之内			
2.02.03 研磨机刀盘类型	1. 了解不同类型的刀盘及其在咖啡准备中的应用	市场上不同类型的刀盘及其最常见的应用： - 滚轴 = 大批量生产 - 平刀 = 过滤或浓缩咖啡 - 锥刀 = 浓缩咖啡	问题 ID: 0000000007570010 判断以下说法正确与否。与锥刀研磨机和平刀研磨机相比，使用碾压式研磨机产生的咖啡粉的粒度更均匀、颗粒分布区域更狭窄。 对 错 问题 ID: 0000000007570011 为什么使用水平安装的锥刀或平刀的大多数电动研磨机<u>不</u>适合用于过滤冲煮应用？ 磨豆仓中残留的咖啡豆会变味。 水平安装的刀盘不如垂直安装的刀盘的稳定。 水平安装的刀盘会产生更多静电。 水平安装的刀盘研磨出的咖啡粉粒度分布不合适。 问题 ID: 0000000007570012 浓缩咖啡研磨机通常会产生独特的双模态粒度分布。为什么这<u>不</u>适合用于非加压冲煮方式？ 独特的双模态粒度分布是指产生的粒度会会有 2 个不同的粒径范围，这会使萃取不均匀问题更严重。 双模态粒度分布会导致产生方形和圆形的颗粒，并造成风味曲线不一致。 双模态粒度分布会导致同时产生粗糙的颗粒和光滑的颗粒，造成流速不一致。	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 315-322 Rao, <i>The Professional Barista's Handbook</i>, 8-9

			问题 ID: 0000000007570013 将电动研磨机的刀盘类型与其最典型的应用连线。 (A) 大量生产经过烘焙的研磨咖啡 (B) 浓缩或过滤咖啡 (C) 浓缩咖啡 A = 碾压式磨豆机 B = 平刀 C = 锥刀	
--	--	--	--	--

2.03 | 部分 | 冲煮指南

8 个主题

主题	子主题	内容	备注	在线书面考试问题	参考
2.03.01 冲煮的七大基本要素		1. 列举冲煮的七大基本要素	成功地将烘焙咖啡转变成具有优质口感的饮品，需要保持良好的风味与令人愉悦的强度之间的平衡。这需要使用七个基本元素来控制香味萃取的水平：粉水比；研磨设置；冲煮时间；水温；冲煮过程中扰动（turbulence）；水质；和过滤介质	问题 ID: 0000000007033255 何为冲煮的七（7）大基本要素？ 粉水比；研磨设置；冲煮时间；水温；冲煮过程中扰动（turbulence）；水质；过滤介质 优质农场；优质咖啡生豆；优质烘焙；优质研磨机；优质冲煮器具；优质培训；定期清理与维护 冲洗滤器；给器具预热；给咖啡豆称重；研磨咖啡；填入咖啡粉床；冲水；设定冲煮时间 以上都不是	
				问题 ID: 0000000007033253 下列哪个选项<u>不是</u>冲煮的七大基本要素之一？ 水质 粉水比 适合的过滤介质 范围是 600 到 800 微米的粒度分布	

				问题 ID: 0000000007570015 选择正确答案填写句子。冲煮的七大基本要素为： 1. 粉水比；2. 研磨设置；3. 冲煮时间；4. 水温；5. _____；6. 水质；7. 过滤介质 扰动 咖啡品质 器具品质 培训	
		2. 识别并在必要时纠正可能超出推荐范围的元素，以产生预期的结果。	要持续生产出美味的咖啡饮品，必须妥善管理七大要素。	在实践考试中测试	
2. 03. 02 咖啡与水的比例	2. 03. 02. 01 基本原则	1. 确定正确的粉水比，以达到冲煮咖啡的 SCA “理想杯” 推荐标准。 2. 介绍用于确定 93°C/199°F 条件下水密度所需的公式	只有以合适的比例混合研磨咖啡和水，才能制作出具有良好风味与强度的冲煮咖啡。 此比例可以表示为质量与质量之比，也可以表示为质量与体积之比的煮制公式（配方）。普遍认为，比例低于 1:20 时偏弱，而比例高于 1:15 则会过强。 在改变咖啡与水的比例以及煮制配方时，还必须考虑水的密度。（1	问题 ID: 0000000007569928 下列哪两（2）种咖啡粉重量可以使用 320 克的水冲煮出符合 SCA “完美咖啡” 建议杯测标准的咖啡？ 23 克 20 克 18 克 15 克	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 1 & 11 SCA, <i>Ratio Brewing Control Chart</i>
				问题 ID: 0000000007569929 下列哪两（2）种咖啡粉重量可以使用 1000 克的水冲煮出符合 SCA “完美咖啡” 建议杯测标准的咖啡？ 47 克 55 克 62 克 71 克	

			升水在 93°C/199°F 条件下的重量为 963 克。	问题 ID: 0000000007569930 如果咖啡粉重量恰好为 20 克，下列哪两（2）种冲煮用水重量可以用于冲煮出符合 SCA “完美咖啡” 建议杯测标准的咖啡？ 440 克 420 克 340 克 305 克	
				问题 ID: 0000000007569931 下列哪两（2）种配方适合使用滴漏器具冲煮出符合 SCA “完美咖啡” 建议杯测标准的咖啡？ 19 克咖啡粉配 300 克水 14 克咖啡粉配 300 克水 17 克咖啡粉配 300 克水 22 克咖啡粉配 300 克水	
				问题 ID: 0000000007650676 在自动滴漏式咖啡机上进行水量计量时，可使用下列哪一计算方法确定温度为 93 °C/199 °F 时水的质量： 水体积除以 0.963 等于水的质量 水体积乘以 0.963 等于水的质量 水体积除以 963 等于水的质量 水体积乘以 963 等于水的质量	
				问题 ID: 0000000007650678 室温下的水和常规冲煮温度下的水具有不同的密度。温度为 93°C/199°F 时，1 升水的质量通常为： 963 克（1,000 乘以 0.963） 1,038 克（1,000 除以 0.963） 1,000 克（密度不影响体积） 937 克（1,000 减去 63）	

			活动 学习者将尝试以下比例的通过自动滴漏式咖啡机冲煮的样品，但所有其他参数均保持相同： • 1:22 • 1:17 • 1:13		
	2. 03. 02. 02 设备/文化角度的适当比例	1. 了解浓缩咖啡机、摩卡壶、土耳其咖啡壶、虹吸壶和冷萃咖啡机通常使用的粉水比更高。	浓缩咖啡机、摩卡壶、土耳其咖啡壶和虹吸壶通常使用更高的粉水比来制作强度较高的冲煮咖啡。	问题 ID: 0000000007569932 下列哪种冲煮器具通常使用最高的粉水比？ 滴滤式 虹吸式 浸泡式 浓缩咖啡	Hoffmann, <i>World Atlas of Coffee</i> , 91-93, 103 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i> , 370
				问题 ID: 0000000007569933 以下哪些选项中的冲煮器具通常需要使用较高的粉水比？ 手动式滴滤咖啡机和自动式滴滤咖啡机 浓缩咖啡机、摩卡咖啡壶、土耳其咖啡壶 (Ibrik)、虹吸式咖啡壶和冷萃咖啡机 法压壶 浸泡后萃取 (Steep and release) 式咖啡机	
				问题 ID: 0000000007569934 判断以下说法正确与否。与摩卡咖啡壶、土耳其咖啡壶 (Ibrik) 或虹吸式 (Syphon) 咖啡壶相比，滴漏式咖啡机通常使用较高的粉水比。 对 错	
				问题 ID: 0000000007569935 判断以下说法正确与否。需要根据冲煮器具和文化传统选择适合的粉水比。 对 错	

	2. 03. 02. 03 对可溶物浓度 (强度) 的影响	1. 介绍提高粉水比会增加可溶物浓度。		问题 ID: 0000000007570016 要在使用自动滴漏式咖啡机冲煮时提高可溶物浓度，应首先调整哪一参数？ 研磨刻度 冲煮方法 粉水比 浸水时间 问题 ID: 0000000007569937 在保持其他所有参数不变的情况下，按照 1:18 的粉水比例和按照 1:16 的粉水比进行冲煮，溶出物浓度会有什么差异？ 按 1:16 比例冲煮时的溶出物浓度更高 按 1:18 比例冲煮时的溶出物浓度更高 改变冲煮比例只会影响可萃取溶出物 可溶物浓度没有差异 问题 ID: 0000000007569938 判断以下说法正确与否。在使用滴漏式咖啡机时，如将粉水比从 1:17 更改为 1:16，同时其他所有参数不变，会使饮品的溶出物浓度降低。 对 错	Hoffmann, <i>World Atlas of Coffee</i>, 75 SCA, <i>Ratio Brewing Control Chart</i>
2. 03. 03 研磨设置	2. 03. 03. 01 基本原则	1. 阐述萃取率受到粒度分布的影响 2. 研磨设置应适用于选择的冲煮方法和过滤介质	研磨机不能产生大小均匀的颗粒。 研磨设置和由此产生的粒度分布会影响萃取率，并且应该与以下几项匹配：	问题 ID: 0000000007570018 在滴滤式冲煮中，下列哪项可通过较细的研磨刻度实现？ 提升萃取率。 降低萃取率。 提高水的流速。	

		- 冲煮方式 - 冲煮设备形状和尺寸 - 冲煮量 - 过滤介质 - 最佳流速或浸水时间	问题 ID: 0000000007569940 哪两 (2) 种说法是正确的? 萃取率只受水温影响。 <u>粒度分布会影响萃取率。</u> <u>研磨刻度应适用于选择的冲煮方法和过滤介质。</u> 法压壶应始终选用最粗的研磨刻度	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 26-27 Hoffmann, <i>World Atlas of Coffee</i>, 76-103
			问题 ID: 0000000007569941 哪两 (2) 种说法是正确的? <u>粗研磨刻度会降低萃取率，且通常需要较长的浸水时间。</u> <u>金属（滤网）滤器通常需要选用粗研磨刻度，以避免饮品中有较细的颗粒。</u> 细研磨刻度会减低萃取率，且通常需要较长的浸水时间。 只能将粗研磨刻度应用于浸泡式咖啡壶。	
			问题 ID: 0000000007569942 关于粗研磨刻度，哪两 (2) 种说法是正确的? <u>粗研磨刻度会降低萃取率，通常用于较大容量的滴漏式冲煮。</u> <u>一般来说，粗研磨刻度需要的浸水时间较长，而且咖啡液不太易于通过金属（滤网）滤器。</u> 该研磨刻度只适合浸泡式器具。 由于萃取表面积变大，所以萃取率会提高。	

				问题 ID: 0000000007569943 以下哪种说法是正确的？ 研磨刻度应该与冲煮时的浸水时间和冲煮方法相对应。 使用浸泡式咖啡壶时切勿选择细研磨刻度。 粗研磨刻度需要的浸水时间通常更短。 单杯咖啡机和 5 升滴漏式咖啡机通常需要选用相同的研磨刻度。	
	2. 03. 03. 02 研磨对可萃取溶出物比率（萃取率）的影响	1. 阐述研磨设置越细萃取表面积和萃取率越高，研磨设置越粗萃取表面积和萃取率减小。 2. 阐述说明，萃取表面积增加一般需要相应减少浸水时间，从而避免过度萃取，萃取表面积减少一般需要相应增加浸水时间，从而避免萃取不足。	在更细研磨设置条件下研磨咖啡可以暴露出更多的表面积以备萃取。同时，这样的设置还会缩短每个颗粒的中心到表面的距离，减少咖啡风味元素到达咖啡萃出物必须经过的距离和时间。 为了更适当地进行萃取，研磨设置必须与冲煮设备和总浸水时间相适应。总的来说： - 更细研磨设置一般要求冲煮时间更短。 - 更粗研磨设置一般要求冲煮时间更长。	问题 ID: 0000000007569944 使用自动式滴滤器具冲煮并选择 1:16 的粉水比，改变哪一个参数可以将萃取率从 19% 提高到 21%？ 研磨刻度 水量 咖啡粉数量 过滤介质 问题 ID: 0000000007569945 从细研磨刻度更改为粗研磨刻度，同时其他所有参数保持不变，会得到下列哪一结果？ 可萃取溶出物比率增加 没有变化 可萃取溶出物比率降低 可溶物浓度更高 问题 ID: 0000000007569946 如果冲煮时的可萃取溶出物比率已达到 23%，需要怎样做才能在下次冲煮时实现可萃取溶出物比率为 20%？（选择最佳答案） 选用细研磨刻度 选用粗研磨刻度 降低粉水比 增加水温	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 23 & 25-30

			问题 ID: 0000000007570019 如果冲煮配方需要的比例是 1:16, 且饮品的溶出物浓度为 1.55%, 则怎样做才能在下次冲煮时实现溶出物浓度为 1.35%? 选用粗研磨刻度 选用细研磨刻度 使用不同的比例 改变比例并使用细研磨刻度	
			问题 ID: 0000000007570020 哪两 (2) 种说法是正确的? 粗研磨刻度会增加萃取表面积 如果萃取表面积增加, 则需要延长浸水时间, 以避免萃取不足 细研磨刻度会增加萃取表面积 如果萃取表面积减少, 则需要延长浸水时间, 以避免萃取不足	
			问题 ID: 0000000007569947 判断以下说法正确与否。细研磨刻度会增加萃取表面积, 且通常需要缩短浸水时间, 以避免过度萃取。 对 错	
			活动 学习者将尝试精细、粗糙和中等研磨的咖啡冲煮样品, 但以下冲煮参数保持相同: • 粉水比 • 给水时间 • 温度	
		3. 确定哪些因素会影响萃取不足的咖啡饮品 (研磨度、冲煮时间) 和过度萃取的咖啡饮品	通过上述活动复习并在实践考试中接受测试	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 23 & 25-30

	2. 03. 03. 03 研磨设置对流速的影响	1. 了解细研磨设置可减缓水流通过咖啡粉床的速度	水流通过咖啡粉床的速度会受到研磨度的影响。	问题 ID: 0000000007569948 判断以下说法正确与否。从细研磨刻度更改为粗研磨刻度，同时其他所有参数保持不变，会提高水流通过咖啡粉床的速度。 对 错	Hoffmann, <i>World Atlas of Coffee</i> , 81- 82; 93 & 99
				问题 ID: 0000000007569949 判断以下说法正确与否。从细研磨刻度更改为粗研磨刻度，同时其他所有参数保持不变，会降低水流通过咖啡粉床的速度。 对 错	
				问题 ID: 0000000007569950 使用滴漏或压滤方法冲煮时，选用细研磨刻度会产生什么影响？ 通常会提高水的流速。 通常会降低水的流速。 不会影响流速。 会导致水的流速先提高再减低。	
				问题 ID: 0000000007569951 在下列粒径范围中，哪一范围能让水流更快地通过咖啡粉床？ 200 – 500 微米 300 – 600 微米 100 – 800 微米 800 – 900 微米	

2. 03. 04 冲煮时间		1. 通过尝试不同的冲煮咖啡样品，确定冲煮时间对风味曲线的影响 2. 确定不同冲煮方法的正确冲煮时间	水与咖啡接触的时长不同，会溶解的固体量也不同，从而直接影响萃取。 不同的冲煮时间产生不同的风味曲线。 不同的冲煮方法和设备需要不同的冲煮时间。	问题 ID: 0000000007037974 如果其他所有冲煮参数保持不变，则冲煮时延长浸水时间 (water contact time) 可能会产生什么结果？ 提高浓度和萃取率 提高浓度 提高萃取率 降低浓度和萃取率 问题 ID: 0000000007037975 冲煮时间过长可能会导致现煮咖啡具有以下哪一特征？ 苦味更重 酸味更重 青草味更明显 更低醇厚度 (body) 问题 ID: 0000000007037976 判断以下说法正确与否。在记录或测量冲煮时间时，应在浸润（焖蒸）阶段之后开始计时。 对 错 问题 ID: 0000000007037977 判断以下说法正确与否。冲煮时间不足通常会造成咖啡口感变酸。 对 错 问题 ID: 0000000007570021 下面哪一项描述是正确的？ 冲煮时间的变化只影响可溶物比率 冲煮时间的变化只影响饮品风味曲线 冲煮时间的变化影响可溶物比率和饮品风味曲线 冲煮时间的变化只影响可萃取溶出物浓度	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 27-28 & 30
---------------------------	--	--	--	--	--

2. 03. 05 水温	2. 03. 05. 01 基本原则	1. 通过尝试不同水温条件下制作的冲煮样品，确定水温对风味曲线的影响	应使用适宜的水温来溶解咖啡粉中的风味。典型范围为 93°C ± 3°C / 200°F ± 5°F。温度增高会增加萃取量，而 温度降低会减少萃取量。不同的冲煮温度会产生不同的风味曲线。	问题 ID: 0000000007569952 滴滤式冲煮的理想水温范围是多少？ 88–92° C/190–198° F 93°C ± 3°C / 200°F ± 5°F 100°C/212°F 55–65° C/131–149° F 问题 ID: 0000000007569953 判断以下说法正确与否。水温越高，萃取率也越高。 对 错 问题 ID: 0000000007569954 冲煮时水温过高会产生什么结果？ 饮品可能口感酸且萃取不足。 冲煮时水温较高，不会影响冲煮效果。 饮品的复杂度可能更高。 <u>饮品的醇厚度更高、口感更苦、有涩味、辛辣或过于刺激。</u> 问题 ID: 0000000007569955 冲煮时水温过低会产生什么结果？ <u>饮品醇厚度可能较低、口感酸且萃取不足。</u> 冲煮时水温较低，不会影响冲煮效果。 饮品的复杂度可能更高。 饮品的醇厚度更高、口感更苦、有涩味、辛辣或过于刺激。	Rao, <i>Everything but Espresso</i>, 3 SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 23 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 365-369
-----------------	-----------------------	------------------------------------	--	---	---

			活动 学习者尝试 3 种冲煮咖啡样品，每个样品都在不同的水温条件下制成： 1) 85° C/185° F 2) 95° C/203° F 3) 98°C/208°F 所有冲煮样品的以下冲煮参数完全相同： - 粉水比 - 研磨设置 - 给水时间。		
2. 03. 05. 02 冷萃	1. 解释同一种咖啡的热冲煮和冷萃存在何种感官区别	冷萃一般是指，在室温或更低温度条件下用水冲泡的饮品，需要很长的时间才能达到最佳的萃取效果。 室温冷萃和保存时间的延长可能会带来食品安全风险。 冷萃的粉水比通常在 1:15 - 1:4 之间，而且饮品的巧克力味、甜味和醇度更为突出。	问题 ID: 0000000007570022 将冷萃咖啡与先用热水冲煮再冷却的咖啡相比，哪一说法是正确的？ 冷萃咖啡的口感通常与经过冷却的热水冲煮咖啡相似。 与经过冷却的热水冲煮咖啡相比，冷萃咖啡的醇厚度和甜度通常更高且有糖浆一般的口感。 与经过冷却的热水冲煮咖啡相比，冷萃咖啡的醇厚度和甜度通常更低。 因为冷水不能萃取出咖啡中的固体，所以冷萃咖啡的醇厚、甜度或风味通常都非常低。	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i> , 377	
			问题 ID: 0000000007570023 将冷萃咖啡与先用热水冲煮再冷却的咖啡相比，哪一说法是正确的？ 因为萃取不受温度影响，所以冷萃咖啡的口感通常与经过冷却的热水冲煮咖啡相似。 即使延长冲煮时间，冷萃咖啡的醇厚度和甜度通常也比经过冷却的热水冲煮咖啡低。 在适度萃取的情况下，与经过冷却的热水冲煮咖啡相比，冷萃咖啡的醇度和甜度通常更高且有糖浆一般的口感。 由于冲煮容器中的野生酵母和细菌会导致自然发酵，冷萃咖啡通常具有酸味更明亮、更醒口的特点。		

			问题 ID: 0000000007570024 判断以下说法正确与否。风味化合物的溶解度受温度影响非常大，且不同化合物的溶解度也不同。 对 错 问题 ID: 0000000007570025 与热水冲煮后再冷却的咖啡相比，冷萃方法通常会突出哪两（2）个感官属性？ 清爽、明亮的酸 厚重、糖浆般的醇厚度 咸味或矿物味道 甜度更高	
	活动 冷萃咖啡需要提前一天准备： 对同一种咖啡的两份常温冲煮样品进行感官和技术评价。 冲煮样品 1 – 热冲煮： – 1:16 比例 – 可萃取溶出物为 18–22% – 可溶物浓度为 1.15% – 1.35% – 水温为 92°C – 96°C（195°F – 205°F） 冲煮样品 2 – 冷萃： – 法式压力壶或市场上购得的冷萃壶 – 1:4 至 1:10 比例 – 水温为 25°C（77°F）或以下 – 即时冷却至 1°C – 4°C（34°F – 40°F），冷萃时间最少为 12 – 20 小时			
2. 03. 06 冲煮时的搅拌		1. 通过取样，确定冲煮时的搅拌对萃取的影响	适当的搅拌有助于保持萃取的稳定。 应针对不同的设备使用不同的搅拌方式。 搅拌的方法包括（但不 问题 ID: 0000000007037982 判断以下说法正确与否。产生扰动效果后，咖啡颗粒会相互分离，使水流更均匀地通过咖啡粉床。 对 错	

			限于)向粉床中注水、搅动和煮。 搅拌会影响最终的杯测结果: 搅拌增加会使萃取率提高。	问题 ID: 0000000007037983 如果未充分扰动,以下哪一选项最能说明造成的影响? 水无法从咖啡粉床的各个部分均匀地萃取 冲煮时会过度萃取。 冲煮时会萃取不足。 以上都不是	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 34-35 Rao, <i>Everything but Espresso</i>, 3-4 & 21- 26
				问题 ID: 0000000007037984 以下哪些方面对产生适当的扰动效果最为关键? 在冲煮前浸润咖啡粉床 选择适合的粉床高度 向咖啡粉床注入适量的冲煮用水(可能需要搅动) 以上都是	
				问题 ID: 0000000007037985 判断以下说法正确与否。搅动以产生扰动效果,可以加快萃取速度。 对 错	
			活动 学习者将尝试零搅拌和少量搅拌的咖啡冲煮样品,但以下冲煮参数保持相同: • 粉水比。 • 研磨设置 • 给水时间。 • 温度。 AST 备注: 建议使用浸泡式冲煮法		
2. 03. 07 水质		1. 确定高质量冲煮和避免冲煮设备发生腐蚀和产生水垢所需要的水质都有哪些关键方面条件	不同地域的水质有所不同。这会影响冲煮质量和设备的正常运转。 总硬度、碱度和 pH 值是评价咖啡冲煮用水特性的三个主要指标。	问题 ID: 0000000007037986 按照 SCA 的《咖啡专用水水质指南》(Water Quality Handbook),从感官角度来看,最适合的总硬度范围是什么? 50 ppm CaCO₃ 以下 80 - 140 ppm CaCO₃ 50 - 175 ppm CaCO₃ 150 ppm CaCO₃ 以上	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 36 - 40

		用于咖啡萃取的水应该： - 无气味、卫生，没有因铁、溶解氯化合物和有机物引起的异味 - pH 值在 6-8 之间 在敞口热水壶和冲煮设备中，腐蚀和水垢不会发生积聚，能为咖啡带来最佳风味和香气的水为： - 总硬度在 50-175 ppm CaCO₃ 之间 - 碱度在 40-75 ppm CaCO₃ 之间 为了尽量减少技术问题，用于浓缩咖啡机、热水壶和商用滴滤机 (batch brewer) 的水，总硬度和碱度应该控制在 SCA 水图表所描述的“核心区域”之内，以避免发生腐蚀和结垢。	问题 ID: 0000000007037987 根据《SCA 咖啡用水图表》(SCA Water Chart)，以下哪个级别的碱度 (ppm CaCO₃) 在浓缩咖啡机和开水器的核心范围内？ 10 ppm CaCO₃ 30 ppm CaCO₃ 50 ppm CaCO₃ 80 ppm CaCO₃ 问题 ID: 0000000007570026 根据《SCA 咖啡用水图表》(SCA Water Chart)，以下哪两(2) 个级别的总硬度 (ppm CaCO₃) 在浓缩咖啡机和开水器的核心范围内？ 40 ppm CaCO₃ 60 ppm CaCO₃ 80 ppm CaCO₃ 120 ppm CaCO₃ 问题 ID: 0000000007037988 以下测量的水 pH 值中，哪一个符合 SCA 冲煮指南的要求？ 4.5 pH 5 pH 7.5 pH 8.5 pH	SCAA, <i>The Water Quality Handbook</i> , 14; 17-18; 20-26; 74 - 76
		活动 学习者将使用 SCAE 水图表“核心区域”之内和之外的水冲煮的咖啡进行尝试和比较：一个样品处于极端低值水平，一个样品处于极端高值水平，一个样品处于“核心区域”；其他冲煮则参数相同。超市的水在以上范围之内，其 ppm (或 mg/L) 表示干残渣浓度。		

2. 03. 08 过滤介质		1. 确定不同的过滤方法，其特性和储存要求。	过滤器通常由纸、金属或布制成。每种材料使饮品会呈现不同的特性。 使用相同的冲煮设备，讨论不可溶固体和油脂通过不同过滤介质的过程，例如使用含布、纸和金属过滤器的滴漏设备。	问题 ID: 0000000007037989 下列哪个选项能够说明使用滤纸和滤网（金属）冲煮咖啡的不同？ 使用滤纸会增加不可溶物质和油份的含量 使用金属网会增加不可溶物质和油份的含量 使用滤纸会提高可溶物的萃取率 使用滤纸会降低可溶物的萃取率	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 41-42
				问题 ID: 0000000007037990 哪种过滤介质会让咖啡的风味最纯净？ 滤纸 金属 滤布 尼龙网布	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 41-42 Rao, <i>Everything but Espresso</i> , 73 & 76-78
				问题 ID: 0000000007037991 使用滤纸冲煮咖啡时，下列哪一项是需要考虑的最重要特性？ 必须将滤纸漂白（变白） 滤纸的生产厂家应该与冲煮器具的生产厂家相同 冲洗后的滤纸不应留有余味 应使用较厚的滤纸	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 42
				问题 ID: 0000000007570027 下列哪两（2）项是滤布的特性？ 可重复使用、难以清洗且可能在冲煮过程中产生异味 与使用滤纸相比，所产生的的风味更纯净 与使用滤纸相比，冲煮出来的咖啡口感更丰富 与金属过滤器（网）相比更容易清洗	Hoffmann, <i>World Atlas of Coffee</i> , 84 SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 42

2. 04 | 部分 | 冲煮过程

3 个主题

主题	子主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
----	-----	----	--------	----------	----

2. 04. 01 冲煮设备的 使用 - 滴漏 式咖啡机	2. 04. 01. 01 适合的咖啡粉 量	1. 了解咖啡粉量必须 适应冲煮设备的容量	应根据过滤器的容量和所 分配的水量来判断适当的 粉量。	问题 ID: 0000000007569956 在自动过滤咖啡机中加入过多咖啡粉时，最可能发生的结果是什么？ 从冲煮滤碗中溢出 煮好的咖啡中有咖啡粉 浸水时间更长 <u>以上都是</u>	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 41, 49.
				问题 ID: 0000000007569957 在决定滴漏式咖啡机的咖啡粉量时，应考虑下列哪一项？ <u>适合过滤器容量的咖啡粉床深度</u> 尽可能使用最小量的咖啡粉 尽可能使用最大量的咖啡粉 以上都不是	
				问题 ID: 0000000007569958 如果滴漏式咖啡机中的咖啡粉床深度过浅，对冲煮的咖啡会有什么影响？ <u>冲煮时间可能不足</u> 咖啡粉床深度不影响冲煮时间 咖啡粉床深度不影响萃取质量 冲煮时间可能过长	
				问题 ID: 0000000007569959 对于带平底过滤器的自动滴漏式咖啡机，建议的咖啡粉床深度是多少？ <u>2.5 至 5 厘米（1 - 2 英寸）</u> 1 至 2.5 厘米（半英寸到一英寸） 将咖啡粉床装入到距离过滤器顶部 2.5 厘米（1 英寸）的位置 没有建议的咖啡粉床深度。 任意咖啡粉床深度都适合。	

	2. 04. 01. 02 给水时间	1. 通过改变给水时间来确定其对冲煮时间和风味曲线的影响	给水时间对滴漏式咖啡机中冲煮时间的影响。	活动 学习者尝试 2 份按照不同的给水时间使用滴漏式咖啡机冲煮的样品。 两份冲煮咖啡的给水时间应该存在 60 到 90 秒的区别。 每份咖啡的以下冲煮参数必须完全相同： - 粉水比 - 温度 - 研磨设置 分析和讨论结果。	
2. 04. 02 冲煮过程	2. 04. 02. 01 基本原则	1. 解释从水接触到咖啡粉的那一刻起，直到冲煮完成为止，中间都会发生什么	冲煮过程包括 3 个主要过程： - 浸润 - 萃取（包括融解和扩散） - 水解 虽然这些过程都是同时发生的，但它们发生的速率各不相同。 在冲煮过程中，有机酸萃取而出的时间通常比产生苦味和涩味的化合物更早。 应该允许冲煮过程持续进行，直到实现最佳强度和萃取平衡为止。 如果冲煮过程超过平衡点，那么不易溶解的苦味和涩味化合物的含量水平就会提高，从而影响咖啡品质。	问题 ID: 0000000007569972 在三段式冲煮流程中，哪个阶段所含的可溶解固体总量最多？ <u>第一阶段</u> 第二阶段 第三阶段 都一样 问题 ID: 0000000007569973 冲煮流程的三个阶段是什么？ <u>浸润、萃取、水解</u> 闷蒸、浸润、萃取 扩散、折射、水解 萃取、扩散、残粉 问题 ID: 0000000007569974 哪两个冲煮阶段通常同时发生？ 浸润和萃取 浸润和水解 <u>萃取和水解</u> 3 个冲煮阶段都是同时发生	SCAA, <i>The Water Quality Handbook</i> SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>

	2. 04. 02. 02 固体萃取的顺序	1. 解释哪些固体会得到萃取，何时得到萃取		问题 ID: 0000000007587889 在冲煮过程中，通常是哪一化合物的萃取速度最快？ 苦味或涩味化合物 黄油口感的脂类 酸味和甜味化合物 所有化合物的萃取速度都基本相同 问题 ID: 0000000007587890 在冲煮过程中，通常是哪一化合物的萃取速度最慢？ 苦味或涩味化合物 黄油口感的脂类 酸味和甜味化合物 所有化合物的萃取速度都基本相同 问题 ID: 0000000007587915 哪一陈述最适合将这句话补充完整： 咖啡粉中的苦味和涩味化合物通常_____。 在冲煮过程中会在有机酸之后萃取出来 在冲煮过程中很早就能全部萃取出来 需要较低冲煮温度才能全部萃取出来 需要较短浸水时间才能全部萃取出来 问题 ID: 0000000007587916 哪一陈述最适合将这句话补充完整： 咖啡粉中的有机酸和甜味化合物通常 _____。 比苦味和涩味化合物的溶解度要低 在冲煮过程中能够较早萃取出来 在苦味和涩味化合物完全萃取出来之后才能萃取出来 需要较长浸水时间才能开始萃取	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 364 - 365 SCAA, <i>The Water Quality Handbook</i> ,4; 19; 20 SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 21
--	--------------------------	-----------------------	--	--	---

				问题 ID: 0000000007587891 哪一萃取特征会让萃取不足的咖啡具有典型的风味? <u>未萃取出足够甜味以平衡酸味。</u> 苦味和涩味化合物萃取较快，产生过苦的风味。 脂类萃取较快，产生黄油风味。 氨基酸类萃取较快，产生咸鲜风味。	
	2. 04. 02. 03 完成冲煮周期的重要性	1. 确定在取样和呈递饮品之前，允许冲煮周期全部完成的重要性		问题 ID: 0000000007587895 判断下列叙述是否正确。在完成冲煮之前，從3公升的冲煮液體中取出200毫升的咖啡，不會影響整體咖啡成品的風味。 对 错 问题 ID: 0000000007587896 判断以下说法正确与否。冲煮周期的最后阶段只是从咖啡粉中萃取出不想要的化合物。 对 错 问题 ID: 0000000007587897 如果在完成冲煮周期前取出采用滴漏方法冲煮的样品，下列哪两（2）个选项最能说明可能的味道？ <u>不均衡且萃取不足</u> 更浓 更淡 更苦 问题 ID: 0000000007587898 下列哪一项是等待自动过滤咖啡机完成冲煮周期后再到处一部分咖啡的主要优势？ 咖啡因含量将被完全萃取出来 有机酸会转化为糖分，咖啡会更甜 梅纳反应会将更多氨基酸转化为复糖，提高醇厚度 <u>酸、糖和萃取速度较慢的风味化合物会实现均衡，产生想要的浓度</u>	Emma Sage & SCAA Coffee Brewing - Wetting, Hydrolysis & Extraction Revisited.

			活动 AST 将按 1:18 的比例制作一份校准滴漏式冲煮咖啡，使其达到 1.28% (+/- .05 %) 的可溶物浓度和 20% (+/- .5%) 的可萃取溶出物比率。AST 将在学习者分析冲煮咖啡之前测量成品咖啡量。 然后，AST 将使用相同的参数制作第二杯冲煮咖啡，但要在达到以下萃取程度时分出部分饮品： - 萃取冲煮量的前三分之一 - 萃取冲煮量的中间三分之一 - 萃取冲煮量的最后三分之一。		
2. 04. 03 浸润（闷蒸）	2. 04. 03. 01 闷蒸的理由	1. 了解咖啡浆发生“闷蒸”的原因是，释放出的气体受困于咖啡粉之中	咖啡粉必须吸收水分才能继续进行冲煮（浸润）。	问题 ID: 0000000007650965 判断以下说法正确与否。闷蒸是萃取过程中有机酸与水的反应引起的。 对 错	Emma Sage & SCAA <i>Coffee Brewing - Wetting, Hydrolysis & Extraction Revisited</i>, 1 - 2 SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 21 Rao, <i>Everything but Espresso</i>, 3-6
			当挥发性化合物和气体（主要是二氧化碳）在浸润过程中被置换后，可能会产生气泡或发生“闷蒸”。 咖啡粉床应该得到均匀的浸润，这样当冲煮过程开始后，萃取才会更加均匀。	问题 ID: 0000000007650966 浸润（闷蒸）过程中释放的主要气体是什么？ 一氧化碳 氧气 氮气 二氧化碳	
			一般来说，在滴漏式冲煮过程中，每克咖啡粉会吸收 2 克的水。 必须向咖啡粉床添加适量的水，以使其达到均匀浸润的效果。	问题 ID: 0000000007650967 浸润（闷蒸）过程中会发生什么？ 大多数风味会萃取到水中。 二氧化碳和挥发性化合物会置换出。 大多数有机酸会萃取到水中。 18-22% 的可溶解物质从咖啡中去除。	
				问题 ID: 0000000007650968 判断以下说法正确与否。氧气是浸润（闷蒸）过程中释放的主要气体。 对 错	

	2. 04. 03. 02 浸润量	1. 确定滴漏式冲煮的 典型浸润量	问题 ID: 0000000007650969 在设定自动滴漏式咖啡机时，下列哪一项是常用的预浸润百分比范围 (%) ? <u>12-18%</u> 100% 200 - 300% 20 - 30% 问题 ID: 0000000007650970 使用滴漏式咖啡机时，通常需要将多少水倒入咖啡粉床以润湿 20 克的分量？ 300 克 - 400 克 15 克 - 20 克 <u>40 克 - 60 克</u> 100 克 - 200 克 问题 ID: 0000000007650971 使用滴漏式咖啡机时，通常需要将多少水倒入咖啡粉床以润湿 15 克的分量？ 50 克 - 60 克 15 克 - 20 克 40 克 - 60 克 <u>30 克 - 45 克</u> 问题 ID: 0000000007650972 判断以下说法正确与否。在设定自动滴漏式咖啡机时，常用的预浸润百分比范围是 18 - 22%。 对 <u>错</u>	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 34
--	----------------------	----------------------	---	---

	2. 04. 03. 03 均匀萃取	1. 解释说明，咖啡粉必须吸收水分，并且冲煮过程之前必须令气体得到置换，而且均匀的浸润可以使萃取更加均匀		问题 ID: 0000000007650973 判断以下说法正确与否。均匀浸润是实现均匀萃取的必要条件，方法是均匀地置换出咖啡粉床中的气体并使其均匀吸水。 对 错	
				问题 ID: 0000000007650977 为什么均匀地向浸润咖啡粉床和置换出气体非常重要？ 可以实现更均匀地冲煮和更均匀的萃取效果 可以缩短萃取需要的时间 可最大限度地减少萃取的咖啡因量 可降低饮品中的二氧化碳含量	
				问题 ID: 0000000007650976 对于滴漏式咖啡机的浸润过程，哪两（2）个陈述是正确的？ 如果浸润时所用水量太多，多余的水会在萃取阶段开始之前通过咖啡粉床。 如果浸润时使用的水量不足，更有可能出现通道效应。 要实现均匀浸润，只能通过一次性将所需的水全部加入咖啡粉床中。 均匀浸润需要的粉水比为 1:1。	

Emma Sage &
SCAA Coffee
Brewing -
Wetting,
Hydrolysis &
Extraction
Revisited, 1- 2

SCAA & Lingle,
Coffee Brewing
Handbook, 21

				问题 ID: 0000000007650975 以下哪项陈述是正确的？ <u>必须置换出咖啡粉中的气体并使咖啡粉吸收水分，然后才能继续冲煮过程。</u> 在置换出气体和挥发性化合物之前，冲煮过程不可继续。 搅动不影响浸润过程的速度和均匀性。 以上都不是	
				问题 ID: 0000000007650974 判断以下说法正确与否。将咖啡粉中的气体置换出并使咖啡粉床吸收水分之前，冲煮过程不可继续。 <u>对</u> 错	
	2. 04. 03. 04 演示浸润	1. 使用不同的冲煮设备演示咖啡粉床的正确浸润操作		AST 要在实践考试中仔细观察	

2.05 | 部分 | 冲煮分析

5 个主题

主题	子主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.05.01 描述冲煮过程		1. 描述煮制咖啡的颜色、香气、味道和醇度	描述饮品的以下属性： 颜色 - 肉眼可观察的外观（颜色与纯净度）； 香气 （使用 SCA 咖啡品鉴师用风味轮）； 味道 （包括甜味、酸味、苦味，以及 SCA 咖啡品鉴师用风味轮中的风味）； 醇度 （饮品带给人的触觉感受）。	问题 ID: 0000000007042971 冲煮人员用于评估咖啡的四个主要感官方面是什么？ 香气、醇厚度和味道、颜色 风味、香气、味道、干香 可萃取溶出物比率、萃取率、风味、颜色 甜味、酸味、苦味、咸鲜味 (savory)	SCA, <i>Coffee Tasters Flavor Wheel</i> WOC, <i>World Brewers Cup Rules and Regulations, Use of Scoresheets</i>
				问题 ID: 0000000007570028 哪两 (2) 种说法是正确的？ 对于优质现煮咖啡来说，苦味较淡是可以接受的。 所有现煮咖啡都必须具有花香。 咖啡醇厚度的指饮品在口中时的触觉感受。 现煮咖啡不应具有复杂的酸度	
				问题 ID: 0000000007570029 使用《SCA 品鉴师风味轮》(SCA Coffee Tasters Flavor Wheel) 评价现煮咖啡时，哪一个说法是正确的？ 甜味、花香和果香始终被认为是现煮咖啡的优点 只能使用《SCA 品鉴师风味轮》(SCA Coffee Tasters Flavor Wheel) 中列出的香气和风味描述咖啡 饮品冷却后香气、味道和风味不变	

				问题 ID: 0000000007042974 下列哪两 (2) 种说法是正确的? 酸度的正面评价包括尖锐、腐酸、醋酸 醇度的正面评价包括粗糙、薄、稀薄似水 <u>酸度的正面评价包括明亮、多汁、爽口</u> <u>醇度的正面评价包括顺滑、丝绒、丝滑</u>	
2. 05. 02 均衡冲煮		1. 定义可溶物产量 (萃取率) 2. 定义可溶物浓度 (强度) 3. 定义均衡冲煮	消费者研究结果表明，顾客所喜爱的咖啡通常由适当的可萃取溶出物（萃取率）和适当的可溶物浓度（强度）所实现，达成了风味与浓度之间的平衡。 SCA 推荐的平衡定义中包含以下两个参数： 18 - 22% 的可萃取溶出物 1. 15% - 1. 45% 的可溶物浓度	问题 ID: 0000000007042975 下列哪句是对可萃取溶出物（萃取率）百分比 (%) 的最佳描述? 杯中从咖啡粉中萃取的溶解性固体量 溶解性固体萃取百分比 从咖啡粉总量中转移到饮品中的质量百分比 以上都不是	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 12
				问题 ID: 0000000007042976 冲煮时的萃取率 (%) 代表什么? 从咖啡中粉萃取的咖啡因数量 咖啡粉的可萃取溶出物比率 萃取的溶出物浓度 以上都不是	
				问题 ID: 0000000007042977 冲煮时，“浓度百分比 (%)”一词是什么意思? 杯中所含的咖啡因总量。 杯中溶解性固体的浓度百分比 %。 咖啡的酸度。	

				问题 ID: 0000000007042978 杯中的可萃取溶出物浓度百分比 (%) 代表什么? 从咖啡粉中萃取的溶出物的百分比 (%) 萃取浓度 萃取率百分比 (%)	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 12 - 13
				问题 ID: 0000000007650943 选择正确答案填写句子。最优质的咖啡具有均衡的_____。 颜色和味道 醇厚度和浓度 萃取率和味道 浓度和萃取率	
2. 05. 03 可萃取溶出物比率 (萃取率)	2. 05. 03. 01 最佳可萃取溶出物比率 (萃取率)	1. 确定公认的理想萃取率范围在 18% 到 22% 之间	研究表明, 当咖啡粉的萃取率为 18%-22% 时, 人们会更加青睐此杯咖啡。 但是, AST 应该鼓励学生通过控制冲煮参数和技术的方式探索超出此范围的可萃取溶出物比率。 在 18% - 22% 的范围之外, 也可能冲煮出香气、味道和醇度俱佳的咖啡, 而且会受到以下因素的影响: - 咖啡品种和风土条件	问题 ID: 000000000 7569984 哪一项是符合 SCA “完美咖啡” 建议杯测标准的理想萃取率百分比 % 范围? 17-21% 16-24% 18-22% 20-24% 问题 ID: 0000000007569988 下列哪一选项最适合描述萃取率百分比低于 18% 的咖啡? 萃取不足 理想 过度萃取 更浓	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 10 & 21

			- 处理方法 - 烘焙发展 - 研磨机质量和粒度分布	问题 ID: 0000000007569989 下列哪一项是可萃取溶出物比率在 22% 以上时咖啡的典型特点? 酸味更重 苦味更重 醇厚度更高 甜味更重	SCAA & Lingle, Coffee Brewing Handbook, 10-13
				问题 ID: 0000000007570030 判断以下说法正确与否。可萃取溶出物比率是冲煮咖啡时唯一重要的方面。 对 错	
		2. 能够确定以下饮品中的味道对比差别: - 1.30% 可溶物浓度与 16% 可萃取溶出物 - 1.30% 可溶物浓度与 20% 可萃取溶出物 - 1.30% 可溶物浓度与 24% 可萃取溶出物		在实践考试中测试	
	2.05.03.02 最大可萃取溶出物比率 (萃取率)	1. 确认可能的最大萃取率一般为 27-35%	烘焙咖啡粉的一般最大可萃取溶出物比率为 27% - 35%。 请注意: 最大萃取率取决于咖啡的原产地、年限、烘焙曲线以及其他变量	问题 ID: 0000000007569990 判断以下说法正确与否。一般来说, 烘焙咖啡质量中有 65% - 73% 的质量是不可溶物质, 包括纤维素纤维、蛋白质和咖啡油。 对 错	

				问题 ID: 0000000007569991 对于烘焙咖啡，哪一项是其最大可溶解物质总量的正确百分比范围？ 18% – 22% 1. 15% – 1. 35% 27 – 35% 100%	
				问题 ID: 0000000007569992 一般来说，烘焙咖啡的质量中有多大比例是不可溶物质，包括纤维素纤维、蛋白质和咖啡油。 18 – 22% 1. 15 – 1. 35% 50 – 60% 65 – 73%	
				问题 ID: 0000000007569993 一般来说，是否能够萃取出烘焙咖啡的 27 – 35% 以上的质量？ 能，前提是选用细研磨刻度。 不能，在正常冲煮条件下无法做到。 能，前提是冲煮较长时间。 能，前提是研磨机的刀盘合适并正确对齐。	
2. 05. 04 最佳浓度		1. 确定公认的理想强度范围在 1. 15% 以上	SCA 推荐的饮品强度为 1. 15% – 1. 45%。在某些文化中，人们则更喜欢使用某种方法来制作出浓度更高的饮品。	问题 ID: 0000000007044156 为达到 SCA 的“完美咖啡 (ideal cup)”杯测标准，采用过滤方法冲煮咖啡时最低溶解性固体总量百分比 (TDS %) 是多少？ 1. 20% 1. 25% 1. 15% 1. 45%	SCAA & Lingle, Coffee Brewing Handbook, 10-12

			问题 ID: 0000000007044158 采用过滤方法冲煮咖啡时，根据“完美咖啡”杯测标准，可接受的最大水量 %（百分比）是多少？ 95% 98% 98.85% 99.5%	
			问题 ID: 0000000007044171 从下列说法中选出两（2）个正确说法。 现煮咖啡的溶出物浓度不得超过 1.45%。 在某些文化中，溶出物浓度在 1.45% 以上的现煮咖啡很常见。 最佳溶出物浓度可能超过 1.45% 所有现煮咖啡都须符合 SCA “完美咖啡”杯测标准规定的溶出物浓度范围。	
			问题 ID: 0000000007044172 现煮咖啡可接受的最大溶出物浓度是多少？ 1.45% 1.15% 22% 不存在最大值，只提供用于达到 SCA “完美咖啡”杯测标准的建议值	

		2. 确定以下饮品中的味道对比差别： - 1. 10% 可溶物浓度与 20% 可萃取溶出物 - 1. 30% 可溶物浓度与 20% 可萃取溶出物 - 1. 50% 可溶物浓度与 20% 可萃取溶出物		在实践考试中测试	
2. 05. 05 冲煮管理图	2. 05. 05. 01 使用冲煮管理图	1. 演示如何冲煮、测量溶解固体和为咖啡制作过滤咖啡图表萃取管理图		问题 ID: 0000000007570035 咖啡冲煮控制图表的比例图版本上的对角线代表什么？ 溶出物浓度、可萃取溶出物比率以及粉水比之间的关系。 浓度、溶出物浓度与测量的 % TDS 之间的关系。 冲煮配方、粉水比以及重量之间的关系。 可萃取溶出比率、萃取率与溶解度之间的关系。 问题 ID: 0000000007570036 如果咖啡样品的溶出物浓度测量值为 1. 30%，且粉水比是 1:16，通过咖啡冲煮控制图表可以预测处哪一感官结果？ 强 萃取不足 理想 过度萃取	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i>, 10-20 Rao, <i>Everything but Espresso</i> SCA, <i>Ratio Brewing Control Chart</i>

				问题 ID: 0000000007570037 如果冲煮咖啡时使用的粉水比是 1:16, 则咖啡冲煮控制图表中给出的哪一溶出物浓度能得到最美味的饮品? 1. 30% 1. 35% 1. 40% 对于给定咖啡, 根据咖啡冲煮控制图表不能预计如何平衡浓度和萃取率才能得到最佳味道 (只能提供指南)。	
				问题 ID: 0000000007570038 下列哪一陈述最能说明与 18% 和 22% 的可萃取溶出物比率对应的垂线的用途? 18% 代表精确的萃取度, 且萃取率为 17.9% 的所有咖啡均视为萃取不足。 22% 代表精确的萃取度, 且萃取率为 22.1% 的所有咖啡均视为过度萃取。 18% 到 22% 代表历来深受顾客偏爱的、SCA 目前建议的萃取率范围	
	2. 05. 05. 02 测量冲煮	1. 解释如何测量用不同的冲煮方法冲煮的咖啡, 从过滤咖啡到浓缩咖啡		问题 ID: 0000000007650954 如果使用网状 (金属) 过滤器, 使用折射仪测量冲煮的咖啡之前应完成哪两 (2) 件事? 冷却到室温 保证样品温度 将样品过滤 用热水将折射仪透镜预热	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> , 4-15 SCA, <i>Ratio Brewing Control Chart</i>
				问题 ID: 0000000007569995 建议使用下列哪一工具测量溶出物浓度? TDS 测量仪 折射仪 酸度计 密度计	

				问题 ID: 0000000007569996 数字折射仪测量冲煮浓度的原理是什么? 测量光线通过冲煮样品的折射度 测量冲煮样品的导电性 测量冲煮样品的粘稠度 测量样品的重量	
				问题 ID: 000000000 7650955 使用折射仪测量溶出物浓度时, 以下哪两 (2) 应完成? 根据制造商说明校准折射仪 将样品冷却到室温 预热折射仪透镜 仅使用冲煮用水校准折射仪	
	2. 05. 05. 03 计算萃取率	1. 使用冲煮过程中所用的粉水比和饮品中测得的可溶物浓度计算可萃取溶出物比率		问题 ID: 0000000007569998 使用冲煮控制比例图表时, 如果用 350 克水冲煮 21 克咖啡粉, 且得到的溶出物浓度是 1.2%, 则萃取率是多少? 16.7% 17.6% 18.3% 20.1%	SCAA & Lingle, <i>Coffee Brewing Handbook</i> ,13-15 SCA, <i>Ratio Brewing Control Chart</i>
				问题 ID: 0000000007569999 使用冲煮控制比例图表时, 如果饮品的溶出物浓度是 1.45%, 那么当使用 1:16 的比例时, 萃取率是多少? 18.2% 12.8% 21% 18%	SCA, <i>Ratio Brewing Control Chart</i>

				问题 ID: 0000000007570000 使用冲煮控制比例图表时，如果用 270 克水冲煮 15 克咖啡，且得到的溶出物浓度是 1.20%，则萃取率是多少？ 18.2% 19.4% 19.9% 24.9%	Rao, <i>Everything but Espresso</i>
				问题 ID: 0000000007570001 使用冲煮控制比例图表时，如果饮品的溶出物浓度是 1.35%，那么当使用 1:17 的比例时，萃取率是多少？ 20.2% 21% 17% 13.5%	

2.06 | 部分 | 维护

1 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.06.01 清洁	1. 了解必须清洁冲煮设备、分享壶、研磨机和可重复利用的过滤网，以防止冲煮咖啡中产生意外的污染。 2. 解释所有的冲煮设备、可重复利用的过滤器、分享壶和研磨机都必须进行清洁，以确保设备性能稳定。		问题 ID: 0000000007570031 保持冲煮器具洁净有何益处？ 创造出色的咖啡风味和香气 提高器具的可持续操作性 减少器具的故障，延长使用寿命 以上都是	
			问题 ID: 0000000007570032 应对下列哪些咖啡制备器具进行清洁？ 冲煮器具 咖啡分享壶 咖啡研磨机 以上都是	
			问题 ID: 0000000007570033 哪一说法最能说明如何清洁咖啡机、咖啡壶、研磨机和可重复利用的过滤器？ 应按照制造商的建议定期清洁咖啡机、咖啡壶、研磨机和可重复利用的过滤器 应使用浓缩咖啡机清洁剂每天清洁所有咖啡制备器具 应使用氯漂白剂每天对所有咖啡制备器具进行清洁和消毒 不得清洁咖啡制备器具，以避免除去咖啡油形成的保护层	

			问题 ID: 0000000007570034 如果没有定期清洁法压壶的金属滤器，对冲煮会有什么影响？ 冲煮过程中，滤器会引入不愉快的味道，并且在将压杆下压时可能会限制咖啡液通过滤网的流量 冲煮过程中，滤器会引入额外的咖啡颗粒，从而提升风味和醇厚度。 根据其设计，金属滤器可以重复使用且无需清洁，因此对冲煮不会产生任何影响。	
--	--	--	---	--

5.SCA 基本培训文件

- Is Your Water Suitable for Brewing
- Ratio Control Chart 101017
- Intermediate Practical Exam Worksheet
- Brew Recipe Modification Worksheet

所有文件均可自课程与考试/咖啡冲煮下的 AST 门户中获取。

6.所需设备及用品清单

可自资源/场地要求下的 AST 门户中获取。

已标注所有 SCA 美国或英国商店中提供的用品，并提供可直接转至商店页面的链接。

7.参考文献

- Lingle, T. *The coffee brewing handbook*. SCAA, 2011.
- Folmer, Britta, and Imre Blank. *The Craft and Science of Coffee*. Boston, MA: Elsevier, 2017.
- Emma Sage. *Coffee Brewing - Wetting, Hydrolysis & Extraction Revisited*. SCAA, 2014.
- Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. *Espresso coffee*. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005.
- Rao, S. *The professional barista's handbook*. USA: Scott Rao, 2008
- Hoffmann, J. *The world atlas of coffee*. London: Mitchell Beazley, 2018
- Rao, S. *Everything but Espresso*. USA: Scott Rao, 2010
- *Flavor Wheel*, [English], PDF. London: Specialty Coffee Association, 2016
- *European Extraction Preferences in Brewed Coffee*, PDF. London: Speciality Coffee Association of Europe, 2013
- *Coffee Freshness Handbook*, [English], London: Specialty Coffee Association, 2016
- Marco Wellinger, Samo Smrke & Chahan Yeretizian, *The Water Chart*, Speciality Coffee Association of Europe, 2016
- Marco Wellinger, Samo Smrke & Chahan Yeretizian, *The Water Quality Handbook*, [English], PDF. London: Specialty Coffee Association, 2018
- *Grinding Research Report*, PDF. London: Nordic Barista Cup & Speciality Coffee Association of Europe, 2013